两体问题与系外行星

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理两体问题：从质心条件与约化质量出发，导出两体 Kepler 定律，计算恒星绕质心的摆动速度，并用多普勒频移反推行星质量——这是系外行星径向速度法的核心。以太阳–木星与太阳–地球两个系统为例，定量计算摆动速度与光谱位移，解释为什么探测类地行星需要 0.1 m/s 精度。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py`（仅依赖 numpy）逐项验证。本模块覆盖两体专题（作业-4 第 5 题）。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 质心与约化质量 2
3.2 两体 Kepler 定律 2
3.3 两体能量与 virial 3
3.4 椭圆轨道的两体修正 3
3.5 恒星摆动速度 3
3.6 多普勒频移与径向速度 3
3.7 太阳–木星系统（作业题 (a)(b)(c)） 3
3.8 太阳–地球系统（作业题 (d)(e)） 4

4 解析结果 **4**

5 数值验证 **5**

6 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
两体专题	太阳–木星/地球系统：质心距离、摆动速度、多普勒位移、类地行星探测	质心、约化质量、两体 Kepler、RV、多普勒	3

2 模型与假设

1. **两体假设**：系统仅含两个质点，相互作用为牛顿万有引力 $\boldsymbol{F} = -GM_1M_2/r^2\,\boldsymbol{e}_r$。
2. **质点近似**：恒星与行星视为质点（忽略大小与自转）。
3. **圆轨道近似**：本模块取圆轨道（$e \approx 0$），椭圆修正在讨论节提及。
4. **非相对论多普勒**：$\Delta\lambda/\lambda = v/c$，$v \ll c$。
5. **edge-on**：轨道倾角 $i = 90^\circ$（$\sin i = 1$），视向速度最大。
6. **单位制**：SI 单位；数值验证用题给数据。

3 推导

3.1 质心与约化质量

两质量 M_1（恒星）、M_2（行星）相距 a。质心条件

$$M_1 r_1 = M_2 r_2, \qquad r_1 + r_2 = a, \tag{1}$$

解得

$$r_1 = \frac{M_2}{M_1 + M_2}\,a, \qquad r_2 = \frac{M_1}{M_1 + M_2}\,a. \tag{2}$$

r_1 为恒星到质心的距离，r_2 为行星到质心的距离。

引入约化质量 $\mu = M_1M_2/(M_1+M_2)$，两体问题等价于质量 μ 的质点在中心势 $-GM_1M_2/r$ 中运动：

$$\mu\,\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{GM_1M_2}{r^2}\,\boldsymbol{e}_r. \tag{3}$$

3.2 两体 Kepler 定律

两体绕质心的角速度 ω 相同。由牛顿第二定律（以恒星为例）：$M_1\omega^2 r_1 = GM_1M_2/a^2$。代入 $r_1 = M_2 a/(M_1 + M_2)$：

$$\omega^2 \frac{M_2 a}{M_1 + M_2} = \frac{GM_2}{a^2} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega^2 = \frac{G(M_1 + M_2)}{a^3}} \tag{4}$$

即两体 Kepler 第三定律：ω 由总质量 $M_1 + M_2$ 与间距 a 决定。轨道周期 $P = 2\pi/\omega = 2\pi\sqrt{a^3/(G(M_1 + M_2))}$。

3.3 两体能量与 virial

两体系统的总能量（圆轨道）：

$$E = -\frac{GM_1M_2}{2a}. \tag{5}$$

动能 $T = \frac{1}{2}M_1v_1^2 + \frac{1}{2}M_2v_2^2 = \frac{1}{2}\mu v_{\rm rel}^2$，势能 $V = -GM_1M_2/a$。virial 定理 $2\langle T\rangle = -\langle V\rangle$ 成立。

3.4 椭圆轨道的两体修正

一般椭圆轨道：半长轴 a，离心率 e。两体 Kepler 第三定律仍为 $P^2 = 4\pi^2a^3/(G(M_1+M_2))$，与单体形式相同，仅 $M \to M_1+M_2$。恒星到质心的最大距离为 $r_{1,\max} = M_2a(1+e)/(M_1+M_2)$。径向速度半振幅为 $K = \frac{M_2}{M_1+M_2}\frac{2\pi a}{P\sqrt{1-e^2}}\sin i$；正弦形式 $v_r(t) = K\sin(2\pi t/P+\phi)$ 仅适用于圆轨道（$e=0$），一般椭圆轨道的 $v_r(t)$ 非正弦。在固定 M_1, M_2, a 与 $\sin i \neq 0$ 下，$e \to 1$ 时 $K \to \infty$（形式上的牛顿极限）。

3.5 恒星摆动速度

恒星绕质心做圆周运动，摆动速度（切向）为

$$v_1 = \omega r_1 = \omega\,\frac{M_2}{M_1+M_2}\,a. \tag{6}$$

代入 (4)：

$$v_1 = \frac{M_2}{M_1+M_2}\sqrt{\frac{G(M_1+M_2)}{a}} = \frac{M_2}{\sqrt{M_1+M_2}}\sqrt{\frac{G}{a}}. \tag{7}$$

当 $M_2 \ll M_1$ 时，$v_1 \approx (M_2/M_1)\sqrt{GM_1/a}$。

3.6 多普勒频移与径向速度

非相对论极限下，光源视向速度 v 引起光谱波长偏移

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{v}{c}. \tag{8}$$

edge-on 轨道（$\sin i = 1$）时视向速度振幅等于摆动速度 v_1。测量 $\Delta\lambda$ 即可反推 v_1，进而由 (7) 反推行星质量 M_2（已知 M_1、a、P）。

3.7 太阳–木星系统（作业题 (a)(b)(c)）

给定：$M_\odot = 1.989\times10^{30}\,\mathrm{kg}$，$M_J = 1.898\times10^{27}\,\mathrm{kg}$，$a_J = 7.78\times10^{11}\,\mathrm{m}$，$P_J = 11.86\,\mathrm{yr} = 11.86\times3.156\times10^{7}\,\mathrm{s}$。

(a) 质心距离。 由 (2)：

$$r_1 = \frac{M_J}{M_\odot+M_J}\,a_J = \frac{1.898\times10^{27}}{1.989\times10^{30}+1.898\times10^{27}}\times7.78\times10^{11} \approx 7.42\times10^{8}\,\mathrm{m}. \tag{9}$$

太阳半径 $R_\odot = 6.96\times10^{8}\,\mathrm{m}$，比值

$$\frac{r_1}{R_\odot} \approx \frac{7.42\times10^{8}}{6.96\times10^{8}} \approx 1.07. \tag{10}$$

$r_1 > R_\odot$：太阳质心在太阳表面之外，太阳绕质心的“摆动”幅度超过太阳半径。

(b) 角速度与摆动速度。 由 (4)：

$$\omega = \sqrt{\frac{G(M_\odot + M_J)}{a_J^3}} = \frac{2\pi}{P_J} \approx 1.68 \times 10^{-8}\,\mathrm{rad/s}. \tag{11}$$

摆动速度

$$v_1 = \omega r_1 \approx 1.68 \times 10^{-8} \times 7.42 \times 10^{8} \approx 12.5\,\mathrm{m/s}. \tag{12}$$

(c) 多普勒位移。 取 $\lambda = 500\,\mathrm{nm}$，$v_1 \approx 12.5\,\mathrm{m/s}$：

$$\Delta\lambda = \lambda \frac{v_1}{c} = 500\,\mathrm{nm} \times \frac{12.5}{3.0 \times 10^{8}} \approx 2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}. \tag{13}$$

3.8 太阳–地球系统（作业题 (d)(e)）

给定：$M_E = 5.97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$，$a_E = 1.496 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$，$P_E = 1\,\mathrm{yr}$。

(d) 重算。

$$r_1 = \frac{M_E}{M_\odot + M_E}\, a_E \approx \frac{5.97 \times 10^{24}}{1.989 \times 10^{30}} \times 1.496 \times 10^{11} \approx 4.49 \times 10^{5}\,\mathrm{m}\ (449\,\mathrm{km}). \tag{14}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{P_E} \approx 1.99 \times 10^{-7}\,\mathrm{rad/s}, \qquad v_1 = \omega r_1 \approx 0.089\,\mathrm{m/s}\ (8.9\,\mathrm{cm/s}). \tag{15}$$

与走路速度 $1.4\,\mathrm{m/s}$ 相比，地球引起的太阳摆动慢约 16 倍；与蜗牛速度 $1.3\,\mathrm{cm/s}$ 相比，快约 7 倍。一句话：地球拖动太阳的摆动速度仅 $9\,\mathrm{cm/s}$，比人走路慢一个数量级，但比蜗牛快。

(e) 为什么需要 $0.1\,\mathrm{m/s}$ 精度。

1. 信号本身仅 $\sim 0.09\,\mathrm{m/s}$（地球），仪器噪声必须优于信号，否则无法分辨。
2. 太阳表面噪声（米粒组织、p 模振荡等）量级 $\sim 1\,\mathrm{m/s}$，远大于地球信号，需要长时间平均与建模扣除。

4 解析结果

1. 质心距离：$r_1 = M_2 a/(M_1 + M_2)$（(2)）。
2. 两体 Kepler：$\omega^2 = G(M_1 + M_2)/a^3$（(4)）。
3. 摆动速度：$v_1 = \omega r_1$（(6)）。
4. 多普勒：$\Delta\lambda/\lambda = v/c$（(8)）。
5. 木星：$r_1 \approx 7.42 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$，$r_1/R_\odot \approx 1.07$，$v_1 \approx 12.5\,\mathrm{m/s}$，$\Delta\lambda \approx 2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$。
6. 地球：$r_1 \approx 4.49 \times 10^{5}\,\mathrm{m}$，$v_1 \approx 0.089\,\mathrm{m/s}$。

物理量	解析值	数值值
r_1（太阳–木星）	$7.42 \times 10^8\,\mathrm{m}$	$7.41 \times 10^8\,\mathrm{m}$
$r_1/R_\odot$（木星）	1.07	1.06
v_1（木星）	$12.5\,\mathrm{m/s}$	$12.4\,\mathrm{m/s}$
$\Delta\lambda$（木星，500 nm）	$2.08 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$	$2.07 \times 10^{-5}\,\mathrm{nm}$
r_1（太阳–地球）	$4.49 \times 10^5\,\mathrm{m}$	$4.49 \times 10^5\,\mathrm{m}$
v_1（地球）	$0.089\,\mathrm{m/s}$	$0.089\,\mathrm{m/s}$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

6 讨论

约化质量与等效单体问题。 两体问题通过质心分离与约化质量 $\mu = M_1 M_2/(M_1 + M_2)$ 等价为单体中心力问题。这一技巧在天体力学、分子物理中广泛使用。相对运动的轨道形状与单体 Kepler 问题相同，仅时间尺度由总质量决定。

质心在太阳表面之外。 木星引起的太阳摆动幅度 $r_1 \approx 7.4 \times 10^8\,\mathrm{m} > R_\odot$，太阳绕质心的轨道半径超过太阳半径，恒星的“ Reflex motion”可观。

类地行星的挑战。 地球信号 $\sim 0.09\,\mathrm{m/s}$，比太阳表面噪声 $\sim 1\,\mathrm{m/s}$ 小一个数量级，需要长时间积分与多普勒测量精度 $\sim 0.1\,\mathrm{m/s}$。

系外行星探测方法。 径向速度法（RV）是最成功的系外行星探测方法之一，发现了数千颗行星。其精度要求随行星质量与轨道距离变化：热木星（$M_p \sim M_J$，$a \sim 0.05\,\mathrm{AU}$）信号 $\sim 50\,\mathrm{m/s}$，地球类似行星信号 $\sim 0.1\,\mathrm{m/s}$。其他方法包括凌星法（transit）、直接成像、微引力透镜等。

径向速度曲线的形状。 对圆轨道，$v_r(t)$ 为正弦函数，振幅 $K = v_1$（(6)）。对椭圆轨道，$v_r(t)$ 非正弦，振幅为 $K = \frac{M_2}{M_1+M_2}\frac{2\pi a}{P\sqrt{1-e^2}}\sin i$。实际观测中拟合 Kepler 轨道得到 K、P、e，再反推 $M_2 \sin i$（最小质量），不直接使用圆轨道公式 (7)。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业题 (a)–(e) 的全部数值结果。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （两体问题、质心与约化质量。）

[2] M. Mayor, D. Queloz, *A Jupiter-mass companion to a solar-type star*, Nature, 1995. （系外行星径向速度法的里程碑。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （两体问题与有心力场。）